

Übungsblatt 5 – Lösungshinweise

(Gruppen, Restklassen)

Aufgabe 1

Es bezeichne „+“ die übliche Addition ganzer Zahlen. Prüfen Sie jeweils, ob $(G, +)$ eine Gruppe ist, wenn G wie folgt definiert ist:

- (a) $G := \{3z : z \in \mathbb{Z}\}$, $(G, +)$ ist eine Gruppe. Die Eigenschaften lassen sich leicht nachprüfen.
- (b) $G := \{z \in \mathbb{Z} : z \text{ ist durch 2 oder durch 3 teilbar}\}$, $(G, +)$ ist keine Gruppe, da G nicht abgeschlossen bezüglich $+$. Zum Beispiel sind $2, 3 \in G$, aber $2 + 3 = 5 \notin G$.
- (c) $G := \{z \in \mathbb{Z} : z \text{ ist durch 2 und durch 3 teilbar}\}$, $(G, +)$ ist eine Gruppe. Die Eigenschaften lassen sich leicht nachprüfen.
- (d) $G := \{1\}$. $(G, +)$ ist keine Gruppe, da G nicht abgeschlossen bezüglich $+$. Zum Beispiel ist $1 \in G$, aber $1 + 1 = 2 \notin G$. Es ist aber $(G, \cdot)$ eine Gruppe.

Aufgabe 2

Es bezeichne „+“ die übliche Addition und „ $\cdot$ “ die übliche Multiplikation reeller bzw. komplexer Zahlen. Prüfen Sie jeweils, ob eine Gruppe vorliegt.

- (a) Ist $((0, \infty), +)$ eine Gruppe?
- (b) Ist $((0, \infty), \cdot)$ eine Gruppe?
- (c) Ist $((-\infty, 0), \cdot)$ eine Gruppe?
- (d) Sei $T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Ist $(T, \cdot)$ eine Gruppe?
- (e) Sei $E = \{z \in \mathbb{C} : z^4 = 1\}$. Ist $(E, \cdot)$ eine Gruppe?

Lösungshinweis

- (a) Nein, es gibt zum Beispiel kein Neutralelement.
- (b) Multipliziert man zwei positive reelle Zahlen, so erhält man wieder eine positive reelle Zahl. Das Intervall $(0, \infty)$ ist also abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Die Assoziativität der Verknüpfung überträgt sich von $\mathbb{R}$. Neutralelement ist 1 und Inverses zu $x \in (0, \infty)$ ist $\frac{1}{x} \in (0, \infty)$. Damit ist $((0, \infty), \cdot)$ eine Gruppe.
- (c) Nein, da zum Beispiel $(-1) \cdot (-2) = 2 \notin (-\infty, 0)$, ist die Menge nicht abgeschlossen bezüglich der Multiplikation.
- (d) Sind $z, w \in T$, so ist $|zw| = |z||w| = 1$, also $zw \in T$ und T somit abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Die Assoziativität der Verknüpfung überträgt sich von $\mathbb{C}$. Das Neutralelement ist $1 \in T$. Es ist $z \cdot \frac{1}{z} = 1$ für $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Ist $z \in T$, also $|z| = 1$, so ist $|\frac{1}{z}| = \frac{1}{|z|} = 1$, also $\frac{1}{z} \in T$. Also besitzt jedes $z \in T$ ein Inverses in T . Damit ist $(T, \cdot)$ eine Gruppe.

- (e) Sind $z, w \in E$, also $z^4 = w^4 = 1$, so ist $(zw)^4 = z^4 w^4 = 1 \cdot 1 = 1$, also $zw \in E$. Damit ist E abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Die Assoziativität der Verknüpfung überträgt sich von $\mathbb{C}$. Da $1^4 = 1$, ist $1 \in E$. Dies ist das Neutralelement. Es ist $E = \{1, i, -1, -i\}$. Das Inverse zu 1 ist $1 \in E$, zu i ist $-i \in E$, zu -1 ist $-1 \in E$ und zu $-i$ ist $i \in E$. Jedes Element aus E besitzt also ein Inverses in E . Damit ist $(E, \cdot)$ eine Gruppe.

Aufgabe 3

Die Verknüpfung $\odot$ auf $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ sei definiert durch

$$x \odot y := \frac{1}{4} \cdot x \cdot y,$$

wobei „ $\cdot$ “ die übliche Multiplikation auf $\mathbb{Q}$ bezeichnet. Man kann zeigen, dass $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \odot)$ eine kommutative Gruppe ist. Was ist das Neutralelement der Gruppe und was ist das Inverse zu $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$?

Lösungshinweis

Neutralelement: 4

Inverses zu $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$: $\frac{16}{x}$

Nachweis, dass $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \odot)$ eine Gruppe ist (war nicht verlangt):

Abgeschlossenheit von $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bezüglich „ $\odot$ “:

Für rationale Zahlen x und y ist auch $\frac{1}{4}xy \in \mathbb{Q}$. Des Weiteren gilt

$$\frac{1}{4}xy = 0 \quad \Leftrightarrow \quad xy = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0 \text{ oder } y = 0.$$

Dabei haben wir in der letzten Äquivalenz verwendet, dass $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ ein Körper ist und Körper nullteilerfrei sind. Dies können wir umformulieren zu

$$\frac{1}{4}xy \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x \neq 0 \text{ und } y \neq 0.$$

Wir sehen also: falls $x, y \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, so ist auch $x \odot y \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Assoziativität:

Seien $x, y, z \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist

$$(x \odot y) \odot z = \left(\frac{1}{4}xy\right) \odot z = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4}xy\right) z = \frac{1}{16}xyz.$$

Andererseits ist

$$x \odot (y \odot z) = x \odot \left(\frac{1}{4}yz\right) = \frac{1}{4}x \left(\frac{1}{4}yz\right) = \frac{1}{16}xyz.$$

Es gilt also $(x \odot y) \odot z = x \odot (y \odot z)$ für alle $x, y, z \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Somit ist $\odot$ eine assoziative Verknüpfung auf $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$.

Neutralelement:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist

$$4 \odot x = \frac{1}{4} \cdot 4 \cdot x = x$$

und

$$x \odot 4 = \frac{1}{4} \cdot x \cdot 4 = x.$$

Somit ist 4 das Neutralelement von $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ bezüglich „ $\odot$ “.

Inverse:

Sei $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Dann ist auch $\frac{16}{x} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ und

$$x \odot \frac{16}{x} = \frac{1}{4} \cdot x \cdot \frac{16}{x} = 4$$

sowie

$$\frac{16}{x} \odot x = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{x} \cdot x = 4.$$

Somit ist $\frac{16}{x}$ das Inverse zu x bezüglich $\odot$.

Aufgabe 4

(a) Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_9$:

$$(i) \quad [21] + [17] = [2], \quad (ii) \quad [-29] + [-4] = [3], \quad (iii) \quad [6] \cdot [12] = [0].$$

Geben Sie Ihr Ergebnis jeweils in der Form $[k]$ an mit $k \in \{0, \dots, 8\}$.

(b) Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_{12345}$:

$$[12346] \cdot [6613] = [1] \cdot [6613] = [6613].$$

Geben Sie Ihr Ergebnis in der Form $[k]$ an mit $k \in \{0, \dots, 12344\}$. (Hinweis: Sie benötigen hier keinen Taschenrechner.)

(c) Darf man bei der Multiplikation in $\mathbb{Z}_6$ „kürzen“, das heißt, wenn $[a], [x], [y] \in \mathbb{Z}_6$, $[a] \neq [0]$ und $[a][x] = [a][y]$, folgt dann stets $[x] = [y]$?

Nein, das ist im Allgemeinen nicht möglich. Beispiel: $a = 2, x = 4, y = 1$. Dann gilt $[a][x] = [a][y]$, aber $[x] \neq [y]$.

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Laut Vorlesung ist $S_3 = \{f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\} \mid f \text{ bijektiv}\}$ mit der Hintereinanderausführung $\circ$ als Verknüpfung eine Gruppe.

(a) Listen Sie alle Abbildungen $f \in S_3$ in der Form

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ f(1) & f(2) & f(3) \end{pmatrix}$$

auf. Wie viele Elemente besitzt S_3 ?

(b) Geben Sie das Neutralelement der Gruppe an.

(c) Geben Sie zu jedem $f \in S_3$ das Inverse bezüglich „ $\circ$ “ an.

(d) Zeigen Sie, dass $(S_3, \circ)$ keine kommutative Gruppe ist.

Lösungshinweis

- (a) $\pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$, $\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $\pi_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,
 $\pi_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; S_3 besitzt also 6 Elemente.
- (b) π_1 ist das Neutralelement der Gruppe.
- (c) $\pi_1^{-1} = \pi_1$, $\pi_2^{-1} = \pi_2$, $\pi_3^{-1} = \pi_3$, $\pi_4^{-1} = \pi_5$, $\pi_5^{-1} = \pi_4$, $\pi_6^{-1} = \pi_6$.
- (d) $(S_3, \circ)$ ist keine kommutative Gruppe, denn zum Beispiel ist $\pi_2 \circ \pi_3 = \pi_5$, aber $\pi_3 \circ \pi_2 = \pi_4 \neq \pi_5$.

Aufgabe 6 (Zum Knobeln, wenn noch Zeit ist ...)

Sei $G = \{a, b, c\}$ eine dreielementige Menge und $*$ eine Verknüpfung auf G . Ergänzen Sie folgende Verknüpfungstafel, so dass $(G, *)$ eine Gruppe ist.

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

Lösungshinweis

Sei e das Neutralelement der Gruppe. Es ist $b * b = b$ gegeben, also $b * b = b * e$. Da wir in Gruppen „kürzen“ dürfen, folgt also $b = e$. Somit muss b das Neutralelement sein. Damit kann man Zeile 2 und Spalte 2 vervollständigen.

Wir überlegen uns nun, dass in einer Verknüpfungstafel einer beliebigen Gruppe $(H, *)$ in jeder Zeile und jeder Spalte jedes Gruppenelement nur einmal vorkommen darf: Angenommen, $z \in H$ kommt mehrfach in einer Zeile vor. Dann gibt es $a, x, y \in H, x \neq y$, mit $a * x = z$ und $a * y = z$, also $a * x = a * y$, siehe nachfolgende Abbildung.

$*$	$\dots$	x	$\dots$	y	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
a	$\dots$	$a * x = z$	$\dots$	$a * y = z$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Nach der Kürzungsregel gilt $x = y$ im Widerspruch zu $x \neq y$. Entsprechend argumentiert man für die Spalten.

Da in jeder Zeile und jeder Spalte jedes Element nur einmal vorkommen darf, ergeben sich daraus die restlichen Einträge.

Die Assoziativität dieser Verknüpfung kann man direkt nachprüfen bzw. man überlegt sich, dass $(\mathbb{Z}_3, +)$ mit $a = [1], b = [0], c = [2]$ dieselbe Verknüpfungstafel hat und $+$ eine assoziative Verknüpfung auf $\mathbb{Z}_3$ ist.